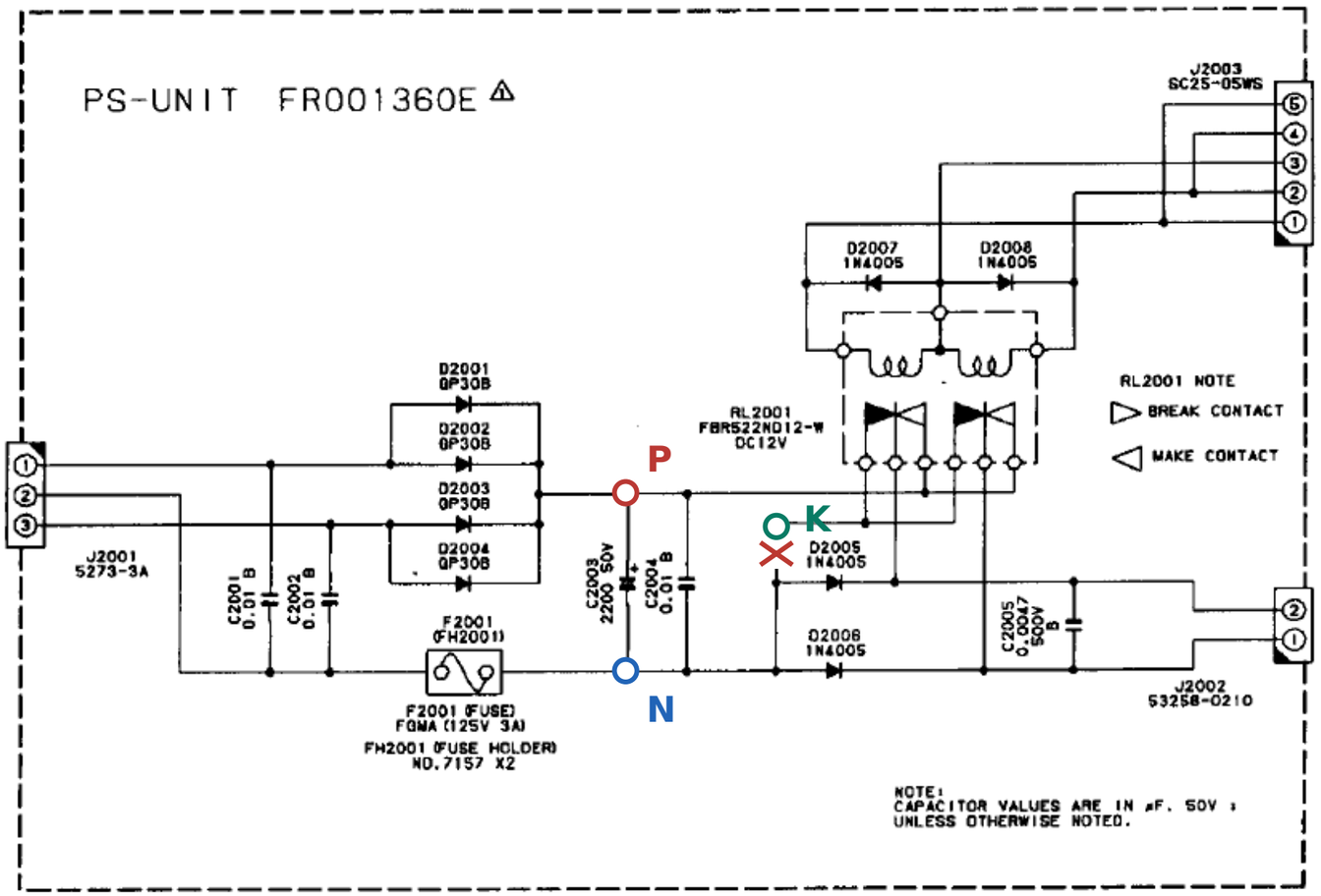
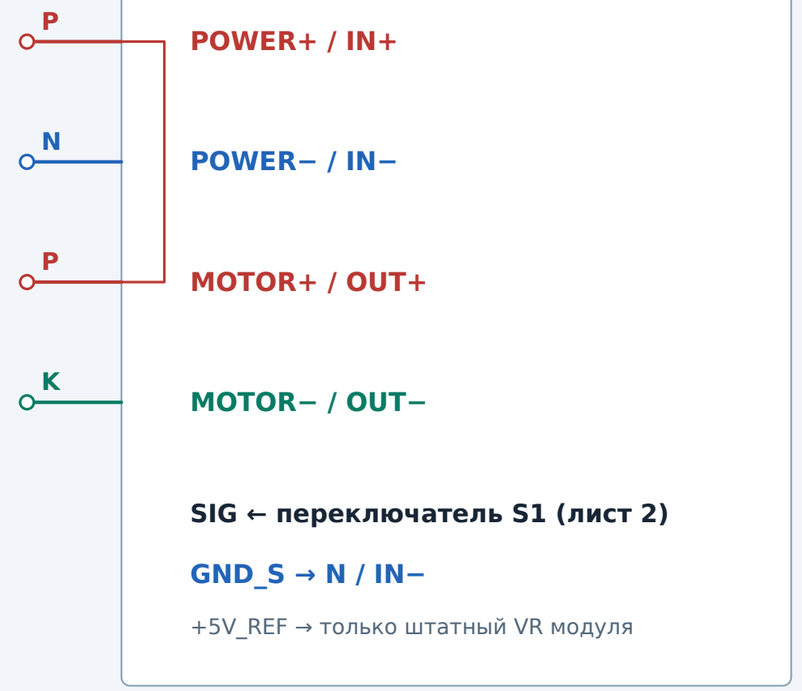
G-800SA: подключение готового ШИМ-регулятора

M1: модуль DC 6–60 В для коллекторного двигателя, внешний аналоговый вход 0–5 В.

Только моторная ветвь контактов RL2001. Питание катушек реле и измерительного узла не изменять.
Модуль с общим плюсом: POWER+ = MOTOR+; POWER− = GND входа управления. Проверить без питания.



M1 • 6-60 В • вход SIG 0-5 В



Не соединять MOTOR− с IN− проводом.
Это обойдёт регулировку скорости.

Три электрические точки на PS-UNIT FR001360E

P: плюс C2003 → POWER+; MOTOR+ остаётся на той же шине P.

N: минус C2003 → POWER− и сигнальная земля GND_M.

K: отделённый минус силовых контактов RL2001 → MOTOR−.

Разрыв — между ветвью контактов и узлом анодов D2005/D2006.

C2003/C2004, D2005/D2006, F2001 и катушки остаются на своих цепях.

Штатный F2001 3 А сохраняется; предохранитель модуля его не заменяет.

J0 — обход на штатную скорость



Съёмная силовая перемычка K–N, не менее 3 А.

Установлена: штатная полная скорость без ESP32.

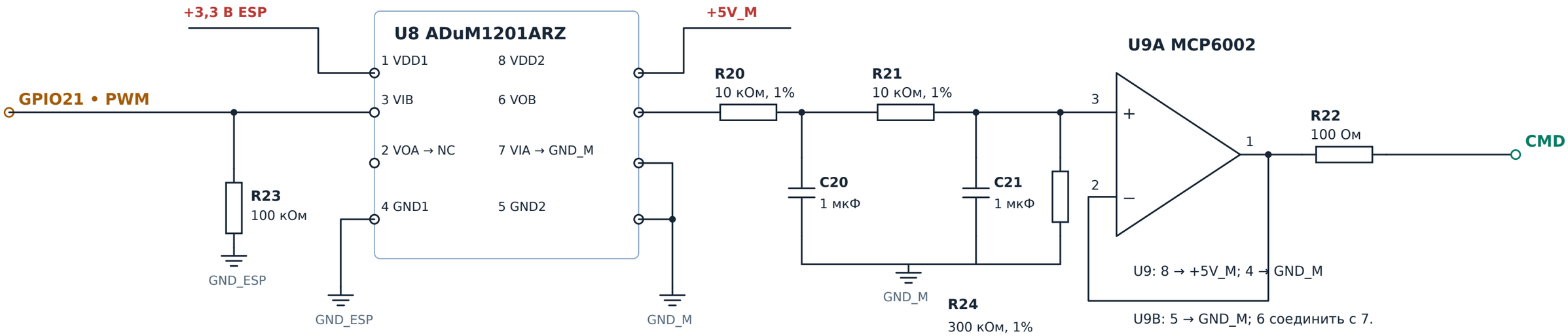
Снята: скорость задаёт M1. Переставлять без питания.

Основа силовой схемы: Yaesu G-800SA/G-1000SA User Manual, © 2003 Vertex Standard. Отметки P/N/K добавлены.

G-800SA: PWM контроллера → вход 0–5 В модуля

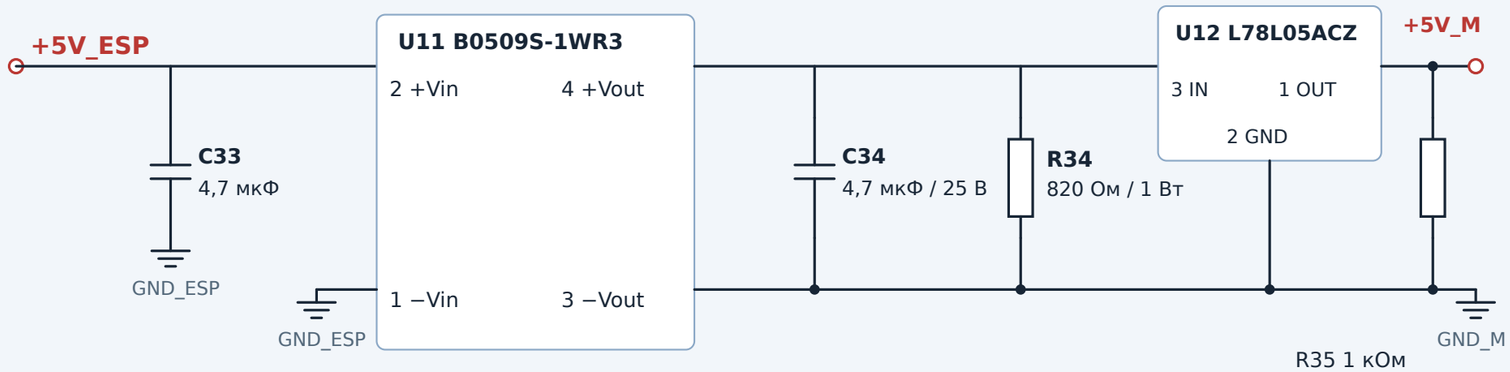
Раздельные земли: GND_ESP / J1005/9 и GND_M / IN− силового модуля.

Режим YAESU, PWM 20 кГц. Внешний модуль сам формирует силовой ШИМ двигателя.
Сигнал скорости передаётся через ADuM1201; GND_ESP и GND_M в этом узле не соединяются.



U8: C30 100 нФ между 1–4; C31 100 нФ между 8–5. U9: C32 100 нФ между 8–4, у корпусов.

Питание выходной стороны: 5 → 9 → 5 В

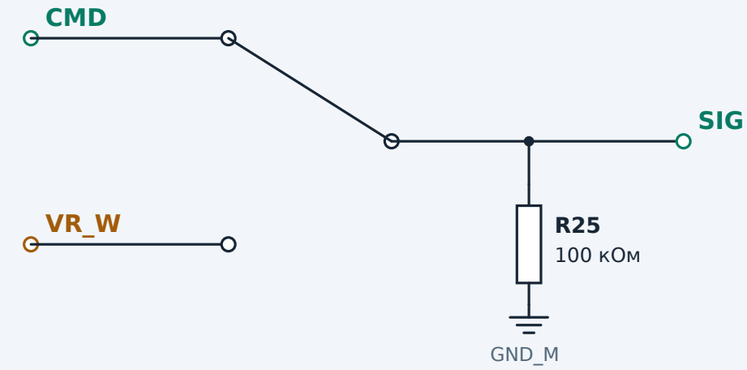


C35 0,33 мкФ: U12 IN–GND. C36 0,1 мкФ: U12 OUT–GND.

U11: сверить распиновку 1 −IN, 2 +IN, 3 −OUT, 4 +OUT по паспорту.

L78L05ACZ ST, TO-92: 1 OUT, 2 GND, 3 IN. GND_M → M1 POWER−.

S1 • SPDT ON-ON • ШИМ / РУЧНОЙ



VR_W — движок штатного потенциометра M1.

Крайние выводы VR: +5V_REF и GND_S модуля.

Переключать при STOP. Источники не запараллеливать.

При +5V_M = 5,00 В: CMD ≈ 4,69 × duty В. При 100% получается около 4,69 В.
R24 ограничивает верхний уровень. Перед подключением SIG проверить CMD ≤5 В при 0/25/50/75/100%.
Полная штатная скорость доступна с J0; ручная регулировка — потенциометром M1 через S1.

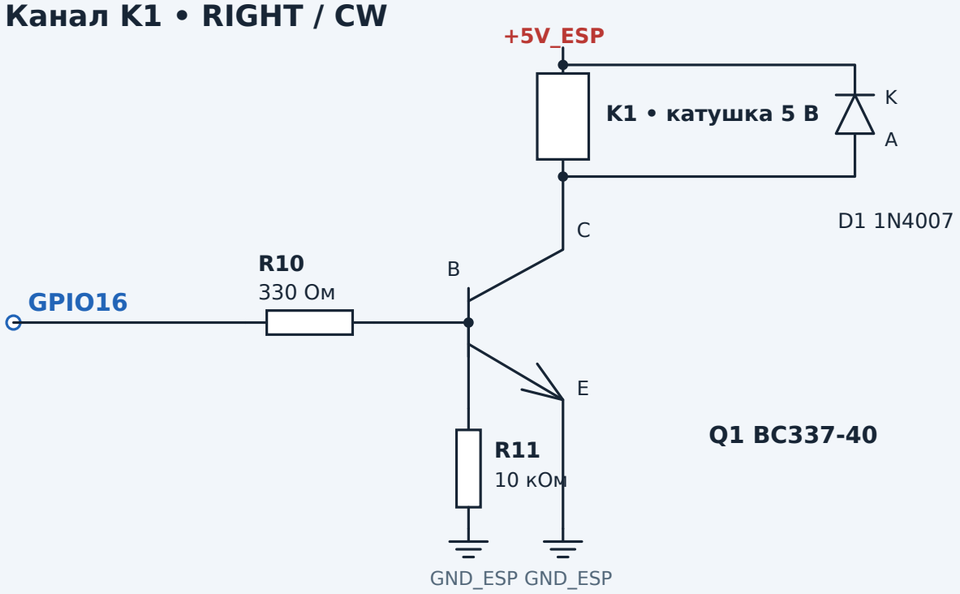
Выводы: ADuM1201ARZ Analog Devices; MCP6002 Microchip; L78L05ACZ ST. Номиналы резисторов, кроме R34: 0,25 Вт. R34: 1 Вт.

G-800SA: команды RIGHT / LEFT и подключение ESP32

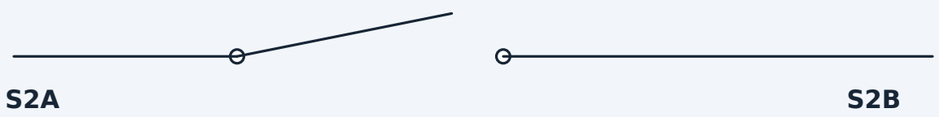
Два сухих нормально разомкнутых контакта подключаются параллельно штатным кнопкам.

K1/K2: реле 5 В с контактом COM/NO. Q1/Q2: BC337-40. На GPIO подаётся только логика 3,3 В.
Не подавать напряжение из ESP32 на контакты S2/S3. Используются только изолированные контакты реле.

Канал K1 • RIGHT / CW



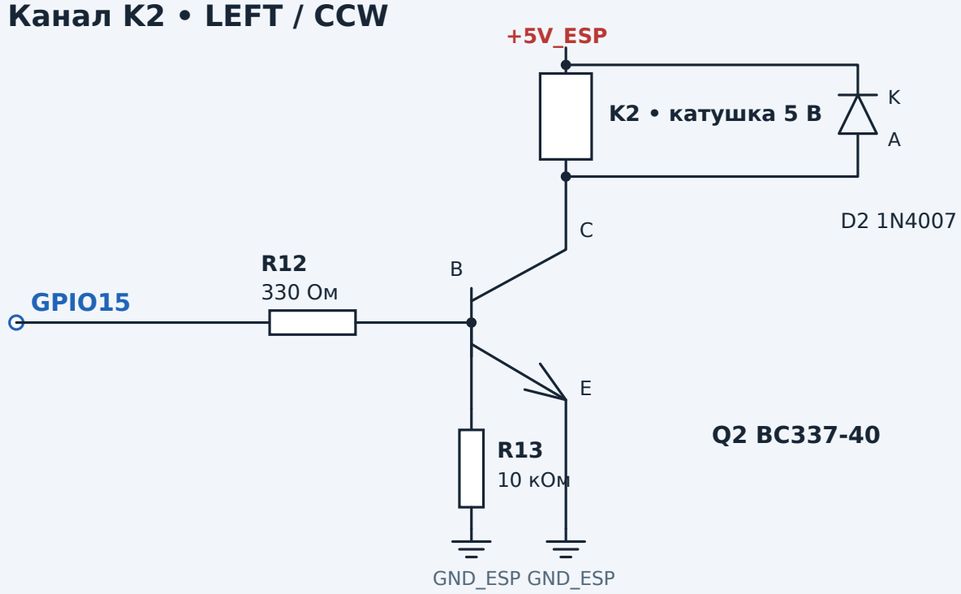
K1.1 • только COM и NO



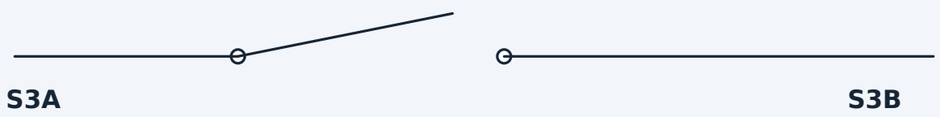
S2A–S2B: пара, замыкающаяся при RIGHT.

Штатный переключатель и его остальные соединения сохранить.

Канал K2 • LEFT / CCW



K2.1 • только COM и NO



S3A–S3B: пара, замыкающаяся при LEFT.

Штатный переключатель и его остальные соединения сохранить.

Подключение к нашему контроллеру • начальные GPIO

Сигнал	ESP32-S3	S2 Mini	ESP32 WROOM/WROVER
LEFT / CCW → Q2	15	34	25
RIGHT / CW → Q1	16	16	26
PWM → U8 ADuM1201	21	21	32
AZ ← U1B MCP6002	4	4	34

Модель G-800DXA (одна AZ), привод YAESU, физический режим; EL не подключать. Без скорости: флажок 0–5 В выключен.

Для K1/K2 подходят SRD-05VDC-SL-C; используйте распиновку своего реле. NC свободен. Питание ESP/катушек: стабилизированные 5 В.